

静态液滴 Young-Laplace 定律（表面张力标定）

Static Droplet Young-Laplace Law (SCMP Surface Tension)

摘要 — 周期域中心一个 SC94 单组分伪势液滴弛豫到稳态后，液内外压差满足 $\Delta p = \sigma/R$ (2D 圆柱) / $2\sigma/R$ (3D 球)。三半径扫描 ($R = 15/25/40$) 下 2D 有效表面张力 $\sigma_{\text{eff}} = 0.056112$ (逐半径偏差 $\leq 0.80\%$ 、 $R^2 = 1.0000000$ 、截距占比 0.63%)，3D $\sigma_{\text{eff}} = 0.056170$ ($\leq 1.11\%$ 、 $R^2 = 0.999982$ 、截距占比 1.06%)，两维相互一致 0.1%——Young-Laplace 线性在伪势模型中成立，全部门槛通过 (verified = True)。

1. Benchmark 介绍

Young-Laplace 定律是表面张力的定义性检验：界面的曲率与两侧压差成正比，比例系数即表面张力 σ 。对模拟多相流的任何方法，静态液滴的 $\Delta p \cdot R$ 常数性是界面物理自洽的最低门槛，也是为其它界面基准（液滴振荡、接触角等）标定 σ 的标准做法。

本基准在 SC94 单组分伪势模型上做 2D (D2Q9 圆柱) 与 3D (D3Q19 球) 双维验证： Δp 由稳态密度场经 EOS $p = \rho/3 + G_{\text{eff}} \cdot \psi^2/6$ 直接计算，无外推、无人工修正；半径取实测等效半径 R_{eq} ，压力取远离弥散界面的环带均值。

工程注记（库符号约定）：库的伪势力采用后向 gather $\psi(x-c)$ ，与标准 SC94 的前向 gather $\psi(x+c)$ 恰好反号，因此库参数 $G = +5$ 实现标准吸引耦合 $G_{\text{eff}} = -5$ 。这是自洽的库约定而非缺陷；曾尝试改前向 gather 在 $G=\pm 5$ 下均发散，已回退不改库（详见档案 README）。

物理与数学背景

SC94 单组分伪势格子 Boltzmann：D2Q9 / D3Q19 格子、BGK 碰撞、伪势力 $F = -G_{\text{eff}} \cdot \psi(\rho) \cdot \sum_i w_i \psi(\rho(x+c_i)) c_i$ ，周期域拉氏流迁；非理想 EOS $p = \rho/3 + G_{\text{eff}} \cdot \psi^2/6$ 产生液气相分离与表面张力。

Young-Laplace：2D $\Delta p = \sigma/R_{\text{eq}}$ (圆柱)：3D $\Delta p = 2\sigma/R_{\text{eq}}$ (球)
逐半径表面张力： $\sigma_i = \Delta p \cdot R_{\text{eq}}(2D) / \Delta p \cdot R_{\text{eq}}/2(3D)$
过原点拟合： $\sigma_{\text{eff}} = \sum(\Delta p/R_{\text{eq}}) / \sum(1/R_{\text{eq}}^2)$ (判据基准)
自由截距线性拟合： $\Delta p = a \cdot (1/R_{\text{eq}}) + b$ (R^2 与 $|b|/(a/R_{\text{max}})$ 入判据)

参考解 — Young (1805) / Laplace (1806) 毛细静力学；判据为逐半径 σ 一致性 $\leq 3\%$ 、 $R^2 \geq 0.999$ 、截距占比 $\leq 3\%$ 。

- Young T. (1805), An essay on the cohesion of fluids, Phil. Trans. R. Soc. 95, 65.
- Shan X., Chen H. (1993), Lattice Boltzmann model for simulating flows with multiple phases and components, Phys. Rev. E 47, 1815.
- Zhang R., Chen H. (2003), Lattice Boltzmann method for simulations of liquid-vapor thermal flows, Phys. Rev. E 67, 066711 (伪势 σ 标定惯例)。

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
模型	SCMP SC94 单组分伪势	$\psi = 1 - e^{(-\rho)}$ ，物理 $G_{\text{eff}} = -5.0$ (库参数 $G = +5.0$ ，后向 gather 符号约定，非 bug)
碰撞核 / 流迁	2D: collide_sc_single_component + stream (D2Q9)；3D: collide_sc_single_component_3d + stream3d (D3Q19)	tensorlbm.multiphase / multiphase3d / solver / solver3d (零手写物理)
τ / 精度	1.0 / float32	$\nu = 1/6$
半径 (正式档)	$R = 15 / 25 / 40$ 格	域 $L = 4R$ 周期 (60/100/160；3D 同)

参数	取值	说明
初场	tanh 液滴剖面 $W=4$	离散共存密度 $\rho_l=1.957$ 、 $\rho_v=0.1596$ （实测；连续 Maxwell 值仅对照）
EOS（测量用）	$p = p/3 + G_{\text{eff}} \cdot \psi^2/6$	标准约定 $G_{\text{eff}}=-5.0$ ，与所加伪势力自洽
稳态判据	Δp 相对漂移 $< 2e-4$ 且 R_{eq} 漂移 $< 2e-3$	采样间隔 1000 步，min 6000 步；测量取末 3 采样均值
测量口径	$0.5R_{\text{eq}}$ 内 / $1.5R_{\text{eq}}$ 外环带	避开弥散界面； R_{eq} 由中密度阈值液核面积反推

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：2D 三半径扫描（CPU 约 1-2 分钟）

```
python benchmarks/verified/laplace_droplet/run.py --dims 2 --device2d cpu --out /tmp/laplace_2d
```

步骤 4：全量（含 3D 轨，GPU 约 10 分钟；无 GPU 时 3D 在 CPU 上慢约百倍）

```
python benchmarks/verified/laplace_droplet/run.py --dims 2,3 --device3d cuda:0 --out <dir>
```

场量可视化演示脚本

2D 场量可视化演示：与正式档同一组库入口、同一协议（正式三半径 $R=15/25/40$ 、同一稳态判据），纯 CPU 复跑约 538 s；输出三半径 $\Delta p(t)$ 收敛史与 $R=40$ 终态密度/压力场。演示档数字即真实 2D 计算结果，与入库 2D 档可直接对照；3D 数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/laplace_droplet_demo.py --radii 15,25,40 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 2D（D2Q9）逐半径结果：入库档 + 演示档复跑

档	R_{eq}	Δp	$\sigma_i = \Delta p \cdot R_{\text{eq}}$	相对 σ_{fit} 偏差
$R_{\text{init}}=15$	15.441	0.003627	0.05600	+0.20%
$R_{\text{init}}=25$	25.288	0.002224	0.05623	+0.22%
$R_{\text{init}}=40$	40.343	0.001402	0.05656	+0.80%
演示档复跑（CPU，逐位）	15.441	0.003627	0.05600	0.20%
演示档复跑（CPU，逐位）	25.288	0.002224	0.05623	0.22%
演示档复跑（CPU，逐位）	40.343	0.001402	0.05656	0.80%

入库来源：benchmarks/verified/laplace_droplet/result.json（verified_date = 2026-08-18）。演示档为 CPU 复跑：三半径 $R_{\text{eq}}/\Delta p$ /稳态步数与入库 2D 档逐位一致（bitwise，确定性复现），稳态触发 = True，步数 [6000, 9000, 17000]。偏差列口径同入库： $|\sigma_i - \sigma_{\text{eff}}|/\sigma_{\text{eff}}$ 。

表 2 3D（D3Q19）逐半径结果（入库档，GPU）

档	R_{eq}	Δp	$\sigma_i = \Delta p \cdot R_{\text{eq}}/2$	相对 σ_{fit} 偏差
$R_{\text{init}}=15$	15.424	0.007256	0.05596	+0.38%

档	R_{eq}	Δp	$\sigma_i = \Delta p \cdot R_{eq} / 2$	相对 σ_{fit} 偏差
$R_{init}=25$	25.249	0.004475	0.05650	+0.58%
$R_{init}=40$	40.255	0.002822	0.05679	+1.11%

入库 $\sigma_{eff}(3D) = 0.056170$, $R^2 = 0.999982$ 。

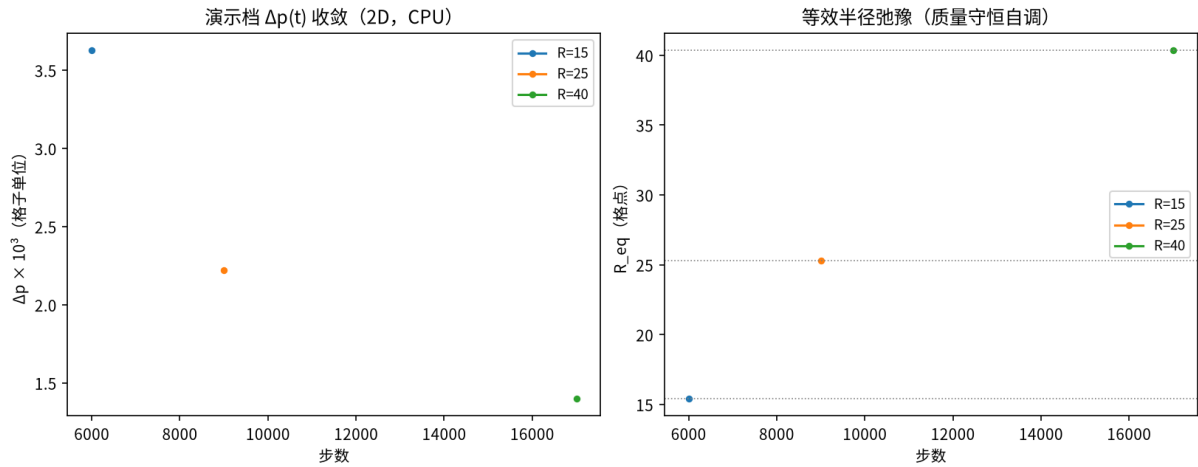


图 2 演示档收敛史：左= $\Delta p(t)$ （三半径均快速弛豫到稳定平台，半径越小压差越大——Laplace 律的直接视觉证据）；右= $R_{eq}(t)$ （质量守恒下液滴自调平衡半径）。

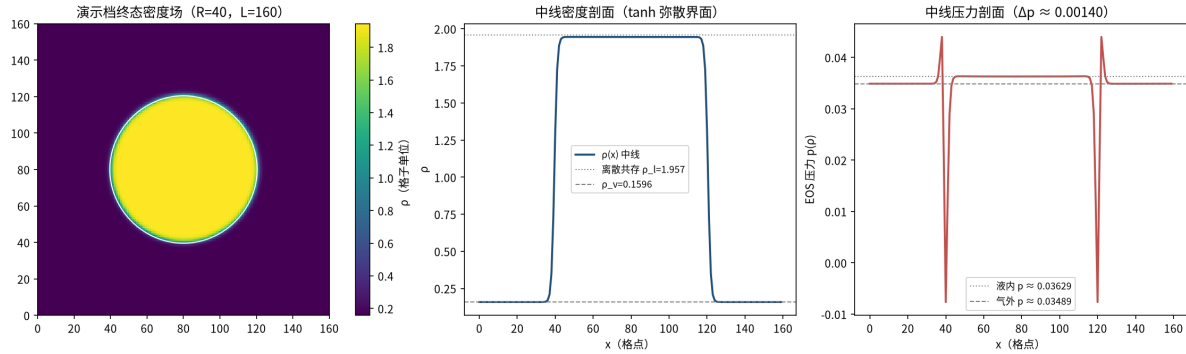


图 1 演示档 $R=40$ 终态：左=密度场（白线为中密度界面，液核 $\rho \approx 1.945$ 、气相 $\rho \approx 0.1581$ ）；中=中线密度剖面（tanh 弥散界面，宽约 4 格）；右=EOS 压力剖面（液内高压平台与气外低压之差即 Δp 的来源）。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 3 与 Young-Laplace 定律的比较

量	入库档	演示档复跑	口径说明
σ_{eff} (2D 过原点拟合)	0.056112	0.056112	2D: $\sigma_i = \Delta p \cdot R_{eq}$; 入库 vs 演示档复跑
σ_{eff} (3D 过原点拟合)	0.056170	—	3D: $\sigma_i = \Delta p \cdot R_{eq} / 2$ (球) ; 入库档 (GPU)
2D vs 3D σ_{eff} 相对差	0.10%	—	D2Q9/D3Q19 各向异性在本参数下影响量级
自由截距线性拟合 R^2	1.0000000	—	2D 截距占比 0.63% (门 $\leq 3\%$)
最大逐半径 σ 偏差	0.80%	0.80%	门 $\leq 3\%$; 3D 见表 3

判定门：逐半径 σ 偏差 $\leq 3\%$ (2D max 0.80%、3D max 1.11%)、 $R^2 \geq 0.999$ 、截距占比 $\leq 3\%$ (2D 0.63%、3D 1.06%) ——全过。

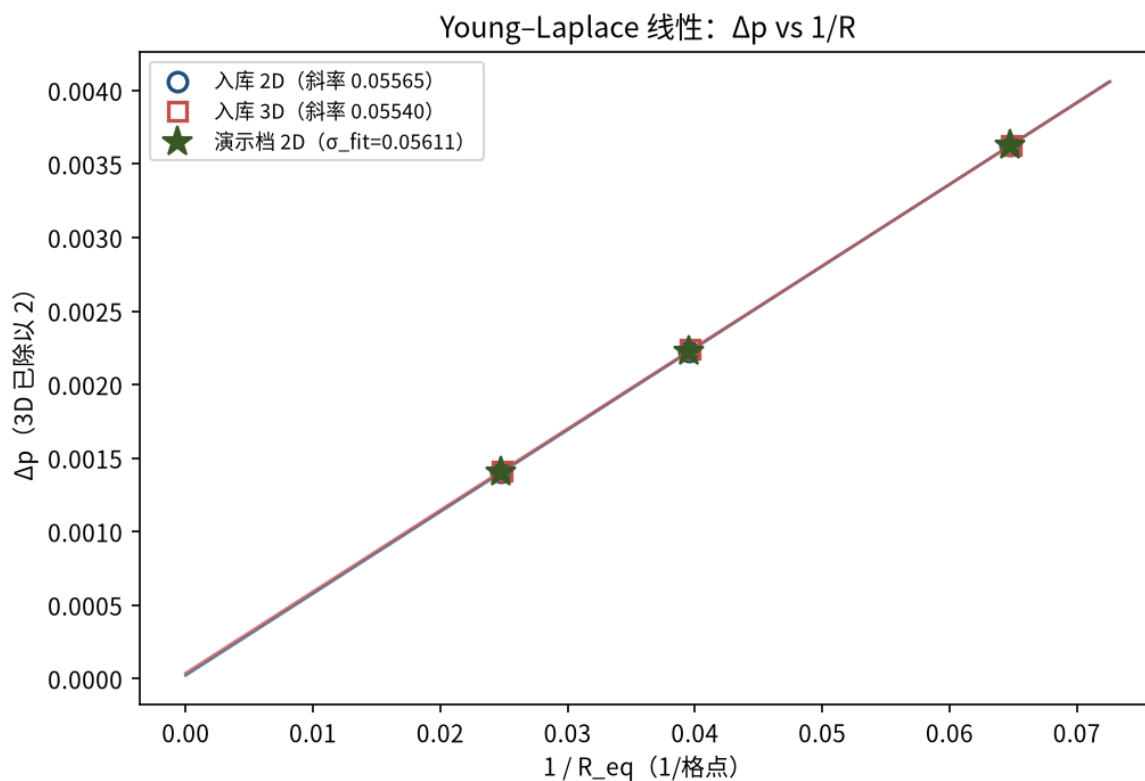


图 3 Young-Laplace 线性检验： Δp vs $1/R_{eq}$ (3D 已除以 2 归一到同一直线)。入库 2D 斜率 (自由拟合) 0.05565、3D 0.05540；演示档 2D 点 (星标) 落在入库直线上 ($\sigma_{fit}=0.05611$ ，逐半径最大偏差 0.80%)。

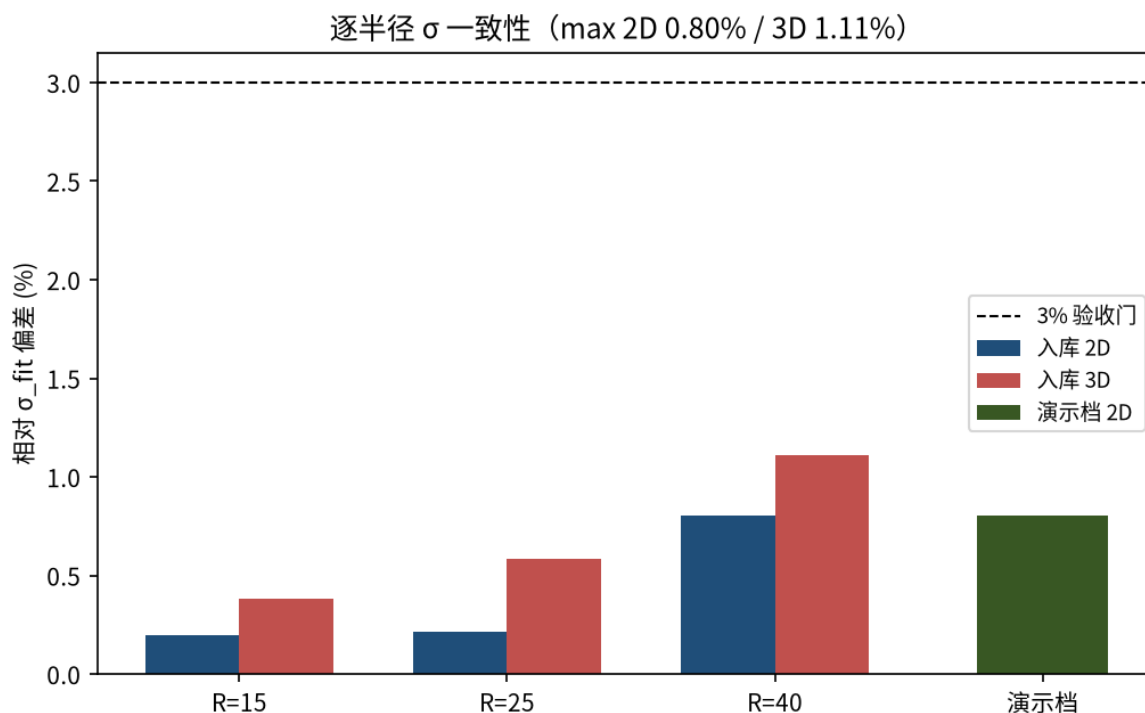


图 4 逐半径 σ 一致性：入库 2D/3D 六点全部远低于 3% 验收门 (2D max 0.80%、3D max 1.11%)，演示档 CPU 复跑 (与入库 2D 档逐位一致) max dev 0.80%—— σ 的 R 无关性 (Laplace 线性) 成立。

- 误差定义： σ_i 相对过原点拟合 σ_{eff} 的偏差；判据含 R^2 与截距占比两条辅助门，全部针对「 σ 是否与 R 无关」这一物理命题。
- 实测伪速度 (SC 速度-平移格式的质量指标) $\max|u| \approx 0.137\text{-}0.140$ ，质量漂移 $\leq 2e-4$ (周期流步守恒)；这些是伪势模型的已知特性而非误差源。

- 离散共存密度 (1.957/0.1596 , 密度比约 12:1) 与连续 EOS Maxwell 构造值 (1.7505/0.0493) 不同属预期——格子离散效应, 仅初场用途。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/laplace_droplet/run.py --dims 2,3 --device2d cpu --device3d cuda:0 --out <dir>
```

预期结果 — 2D : $\sigma_{\text{eff}} \approx 0.056112$ (max dev 0.80%、 R^2 1.0000000) ; 3D : $\sigma_{\text{eff}} \approx 0.056170$ (max dev 1.11%) ; verified = True

参考耗时 — 2D CPU 约 1-2 分钟 ; 3D GPU 约 10 分钟 (本演示档 2D 复跑实测 538 s)

入库位置 — benchmarks/verified/laplace_droplet